

0.1 幂等变换

定义 0.1 (幂等变换)

线性变换 φ 若满足 $\varphi^2 = \varphi$, 则称为**幂等变换**.

定义 0.2 (投影变换)

设 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$ 为线性空间 V 关于子空间 $V_i (1 \leq i \leq m)$ 的直和分解, 则 V 中任一向量 v 可唯一地分解为 $v = v_1 + v_2 + \cdots + v_m$, 其中 $v_i \in V_i$. 定义 $\varphi_i : V \rightarrow V, \varphi_i(v) = v_i (1 \leq i \leq m)$, 容易验证 φ_i 是 V 上的线性变换, 称为 V 到 V_i 上的**投影变换**.

命题 0.1 (投影变换的性质)

设 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$ 为线性空间 V 关于子空间 $V_i (1 \leq i \leq m)$ 的直和分解, φ_i 为 V 到 V_i 上的投影变换. 投影变换 φ_i 满足如下性质:

- (1) $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0 (i \neq j), I_V = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m$;
- (2) $\text{Im} \varphi_i = V_i, \text{Ker} \varphi_i = \bigoplus_{j \neq i} V_j, V = \text{Im} \varphi_i \oplus \text{Ker} \varphi_i$.
- (3) 投影变换 φ_i 都是幂等变换;
- (4) 若取 V_i 的一组基拼成 V 的一组基, 则 φ_i 在这组基下的表示矩阵为 $\text{diag}\{0, \cdots, 0, 1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\}$, 其中有 $\dim V_i$ 个 1;
- (5) $V = \text{Im} \varphi_1 \oplus \text{Im} \varphi_2 \oplus \cdots \oplus \text{Im} \varphi_m$;
- (6) $\text{Ker} \varphi_1 \cap \text{Ker} \varphi_2 \cap \cdots \cap \text{Ker} \varphi_m = 0$.

笔记 Show/Hide Note

提示: 两个集合相等等价于这两个集合相互包含.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 证明是显然的.
- (2) 证明是显然的.
- (3) 由 (1) 易得.
- (4) 由 (2) 易得.
- (5) 由 (2) 易知 $V = \text{Im} \varphi_1 \oplus \text{Im} \varphi_2 \oplus \cdots \oplus \text{Im} \varphi_m$.
- (6) 任取 $\alpha \in \text{Ker} \varphi_1 \cap \text{Ker} \varphi_2 \cap \cdots \cap \text{Ker} \varphi_m$. 由投影变换性质 (2), 可知 $\text{Ker} \varphi_i = \bigoplus_{j \neq i} V_j$. 于是对任意整数 $i, j \in [1, m]$

且 $i \neq j$, 有 $\alpha \in \text{Ker} \varphi_i \cap \text{Ker} \varphi_j = \bigoplus_{k \neq i} V_k \cap \bigoplus_{k \neq j} V_k$. 从而

$$\alpha = v_1 + \cdots + v_{i-1} + v_{i+1} + \cdots + v_m = u_1 + \cdots + u_{j-1} + u_{j+1} + \cdots + u_m,$$

其中 $v_k, u_k \in V_k$. 上式经整理可得 $v_j - u_i = \sum_{k \neq i, j} (u_k - v_k) \in \bigoplus_{k \neq i, j} V_k$. 又 $v_j - u_i \in V_i \oplus V_j$. 故 $v_j - u_i \in$

$(V_i \oplus V_j) \cap \bigoplus_{k \neq i, j} V_k$. 而由于 $V = \bigoplus_{k=1}^m V_k$, 因此 $(V_i \oplus V_j) \cap \bigoplus_{k \neq i, j} V_k = 0$. 故 $v_j - u_i = 0$, 从而 $v_j = u_i \in V_i \cap V_j$. 又因为 $V_i \cap V_j = 0$, 所以 $V_i \cap V_j = 0$. 故 $v_j = u_i = 0$. 再由 i, j 的任意性可知, $v_i = 0, i = 1, 2, \cdots, m$. 因此 $\alpha = \sum_{k \neq i} v_k = 0$.

故 $\text{Ker} \varphi_1 \cap \text{Ker} \varphi_2 \cap \cdots \cap \text{Ker} \varphi_m = 0$.

□

命题 0.2

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的幂等变换, 证明: $V = U \oplus W$, 其中 $U = \text{Im}\varphi = \text{Ker}(I_V - \varphi)$, $W = \text{Im}(I_V - \varphi) = \text{Ker}\varphi$, 且 φ 就是 V 到 U 上的投影变换.

笔记 Show/Hide Note

注意到 φ 适合 $x^2 - x = x(x - 1)$, 从而由互素多项式诱导直和分解也可得到证明.

笔记 Show/Hide Note

由上述命题可知 n 维线性空间 V 上的幂等变换 φ 也是 V 到 $\text{Im}\varphi$ 上的投影变换. 于是由命题 0.2 和命题 0.1 可知, 投影变换可以看作幂等变换, 幂等变换也可以看作投影变换.(即幂等变换和投影变换等价)

证明 Show/Hide Proof

因为 $\varphi^2 = \varphi$, 故 $\text{Im}\varphi \subseteq \text{Ker}(I - \varphi)$, $\text{Im}(I - \varphi) \subseteq \text{Ker}\varphi$. 对任意的 $\alpha \in V$, $\varphi(\alpha) \in \text{Ker}(I - \varphi)$, $(I - \varphi)(\alpha) \in \text{Ker}\varphi$, 于是 $\alpha = (I - \varphi)(\alpha) + \varphi(\alpha) \in \text{Ker}\varphi + \text{Ker}(I - \varphi)$, 从而 $V = \text{Ker}\varphi + \text{Ker}(I - \varphi)$. 任取 $\beta \in \text{Ker}\varphi \cap \text{Ker}(I - \varphi)$, 则 $\beta = (I - \varphi)(\beta) + \varphi(\beta) = 0$, 即 $\text{Ker}\varphi \cap \text{Ker}(I - \varphi) = 0$. 因此, $V = \text{Ker}\varphi \oplus \text{Ker}(I - \varphi)$. 特别地, 由维数公式可得 $\dim \text{Im}\varphi = \dim \text{Ker}(I - \varphi)$, $\dim \text{Im}(I - \varphi) = \dim \text{Ker}\varphi$, 从而 $\text{Im}\varphi = \text{Ker}(I - \varphi)$, $\text{Im}(I - \varphi) = \text{Ker}\varphi$.

令 $U = \text{Im}\varphi = \text{Ker}(I - \varphi)$, $W = \text{Im}(I - \varphi) = \text{Ker}\varphi$, 则 $V = U \oplus W$. 注意到对任意的 $\alpha \in V$, $\alpha = \varphi(\alpha) + (I - \varphi)(\alpha)$, 其中 $\varphi(\alpha) \in U$, $(I - \varphi)(\alpha) \in W$, 故 φ 就是 V 到 U 上的投影变换.

□

命题 0.3

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, 求证:

- (1) 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$;
- (2) $r(A) = \text{tr}(A)$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 A 的极小多项式整除 $x^2 - x$, 因此 A 的极小多项式无重根, 故 A 可对角化且特征值只有 1 和 0. 因而 (1) 成立.

注意到 $\text{tr}(A) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = r = r(A)$, 故 (2) 也成立.

□

例题 0.1 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, 且 A 和 B 的秩相同, 求证: 必存在 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵 C , 使得 $CB = AC$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.3 可知, A 和 B 均相似于矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 于是 A 和 B 相似, 即存在可逆矩阵 C , 使得 $B = C^{-1}AC$, 即 $CB = AC$.

□

命题 0.4

设 φ, ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 求证:

- (1) $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \psi, \psi\varphi = \varphi$;
- (2) $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$.

笔记 Show/Hide Note

也可由幂等变换等价于投影变换来给出直观的几何证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\psi = \varphi\psi$ 可得 $\text{Im}\psi \subseteq \text{Im}\varphi$. 同理由 $\varphi = \psi\varphi$ 可得 $\text{Im}\varphi \subseteq \text{Im}\psi$. 因此 $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$.

反之, 若 $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$, 则对任意的 $\alpha \in V, \psi(\alpha) \in \text{Im}\psi = \text{Im}\varphi$, 故存在 $\beta \in V$, 使得 $\psi(\alpha) = \varphi(\beta)$. 注意到 $\varphi^2 = \varphi$, 故 $\varphi\psi(\alpha) = \varphi^2(\beta) = \varphi(\beta) = \psi(\alpha)$, 于是 $\varphi\psi = \psi$. 同理可证 $\psi\varphi = \varphi$.

(2) 设 $\varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$. 对任意的 $\alpha \in \text{Ker}\varphi$, 即 $\varphi(\alpha) = 0$, 有 $\psi(\alpha) = \psi\varphi(\alpha) = 0$, 即 $\alpha \in \text{Ker}\psi$, 于是 $\text{Ker}\varphi \subseteq \text{Ker}\psi$. 同理可证 $\text{Ker}\psi \subseteq \text{Ker}\varphi$, 因此 $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$.

反之, 设 $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$. 对任意的 $\alpha \in V$, 有 $\psi(\alpha - \psi(\alpha)) = \psi(\alpha) - \psi^2(\alpha) = 0$, 因此 $\alpha - \psi(\alpha) \in \text{Ker}\psi = \text{Ker}\varphi$, 从而 $\varphi(\alpha - \psi(\alpha)) = 0$, 即 $\varphi(\alpha) = \varphi\psi(\alpha)$, 于是 $\varphi = \varphi\psi$. 同理可证 $\psi\varphi = \psi$.

□

命题 0.5

设 φ, ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 求证:

(1) $\varphi + \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$;

(2) $\varphi - \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

♣

 笔记 Show/Hide Note

也可由幂等变换等价于投影变换来给出直观的几何证明.

证明 Show/Hide Proof

充分性容易验证, 下面证明必要性.

(1) 若 $(\varphi + \psi)^2 = \varphi + \psi$, 则 $\varphi\psi + \psi\varphi = 0$, 即 $\varphi\psi = -\psi\varphi$. 将上式两边分别左乘及右乘 φ , 可得 $\varphi\psi\varphi = -\varphi\psi = -\psi\varphi$. 因此 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$.

(2) 若 $(\varphi - \psi)^2 = \varphi - \psi$, 则 $\varphi\psi + \psi\varphi = 2\psi$. 将上式两边分别左乘及右乘 φ , 可得 $\varphi\psi\varphi = \varphi\psi = \psi\varphi$. 因此 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

□

命题 0.6

设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且适合条件:

$$\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i\varphi_j = 0 (i \neq j), \text{Ker}\varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker}\varphi_m = 0.$$

求证: $V = \text{Im}\varphi_1 \oplus \text{Im}\varphi_2 \oplus \dots \oplus \text{Im}\varphi_m$.

♣

证明 Show/Hide Proof

任取 $\alpha \in \text{Im}\varphi_i \cap (\sum_{j \neq i} \text{Im}\varphi_j)$, 设 $\alpha = \varphi_i(\beta)$, 其中 $\beta \in V$, 则 $\varphi_i(\alpha) = \varphi_i^2(\beta) = \varphi_i(\beta) = \alpha$. 又可设

$$\alpha = \varphi_1(\alpha_1) + \dots + \varphi_{i-1}(\alpha_{i-1}) + \varphi_{i+1}(\alpha_{i+1}) + \dots + \varphi_m(\alpha_m),$$

于是

$$\alpha = \varphi_i(\alpha) = \varphi_i(\varphi_1(\alpha_1) + \dots + \varphi_{i-1}(\alpha_{i-1}) + \varphi_{i+1}(\alpha_{i+1}) + \dots + \varphi_m(\alpha_m)) = 0.$$

因此 $\text{Im}\varphi_i \cap (\sum_{j \neq i} \text{Im}\varphi_j) = 0$.

对 V 中任一向量 α 以及任意的 i , 有

$$\varphi_i(\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha))) = \varphi_i(\alpha) - \varphi_i^2(\alpha) = 0,$$

因此

$$\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)) \in \text{Ker}\varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker}\varphi_m = 0,$$

从而 $\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)) = 0$, 即 $\alpha = \varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)$, 于是 $V = \text{Im}\varphi_1 + \dots + \text{Im}\varphi_m$. 这就证明了 V 是 $\text{Im}\varphi_1, \dots, \text{Im}\varphi_m$ 的直和.

□

命题 0.7

设 $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足: $\varphi^2 = \varphi$ 且 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m$. 求证: $r(\varphi) = r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m)$ 成立的充要条件是 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0 (i \neq j)$.



笔记 Show/Hide Note

$r(\varphi) = r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m)$ 等价于 $\dim \operatorname{Im} \varphi = \dim \operatorname{Im} \varphi_1 + \dim \operatorname{Im} \varphi_2 + \dots + \dim \operatorname{Im} \varphi_m$.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (几何方法): 令 $V_0 = \operatorname{Im} \varphi, V_i = \operatorname{Im} \varphi_i$, 则由 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m$ 可得 $V_0 \subseteq V_1 + V_2 + \dots + V_m$.

先证充分性. 由 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0 (i \neq j)$ 可得 $\varphi_i = (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m) \varphi_i = \varphi \varphi_i$, 故 $V_i \subseteq V_0$, 从而 $V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_m$. 要证上述和为直和, 只要证明零向量表示唯一即可. 设

$$0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m, \alpha_i = \varphi_i(v_i) \in V_i (1 \leq i \leq m),$$

则 $0 = \varphi_i(\varphi_1(v_1)) + \varphi_i(\varphi_2(v_2)) + \dots + \varphi_i(\varphi_m(v_m)) = \varphi_i^2(v_i) = \varphi_i(v_i) = \alpha_i$. 因此 $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$. 两边同取维数即得 $r(\varphi) = r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m)$.

再证必要性. 由于 $V_0 \subseteq V_1 + V_2 + \dots + V_m$, 于是

$$\dim V_0 \leq \dim(V_1 + V_2 + \dots + V_m) \leq \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_m,$$

故由 $r(\varphi) = r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m)$ 可得 $\dim V_0 = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_m$, 从而上式中的不等号只能取等号. 由命题??及直和的充要条件可知, $V_1 + V_2 + \dots + V_m$ 是直和, 并且

$$V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m.$$

因为 $\operatorname{Im} \varphi_i = V_i \subseteq V_0 = \operatorname{Im} \varphi$, 故对 V 中任一向量 α , 存在 $\beta \in V$, 使得 $\varphi_i(\alpha) = \varphi(\beta)$, 从而

$$\begin{aligned} \varphi_i(\alpha) &= \varphi(\beta) = \varphi^2(\beta) = (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m) \varphi(\beta) \\ &= (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m) \varphi_i(\alpha) \\ &= \varphi_1 \varphi_i(\alpha) + \varphi_2 \varphi_i(\alpha) + \dots + \varphi_m \varphi_i(\alpha). \end{aligned}$$

由直和表示的唯一性可知

$$\varphi_i^2(\alpha) = \varphi_i(\alpha), \varphi_j \varphi_i(\alpha) = 0 (j \neq i),$$

于是 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0 (i \neq j)$.

证法二 (代数方法): 把问题转换成代数的语言: 设 $A, A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = A$ 且 $A = A_1 + A_2 + \dots + A_m$, 求证: $r(A) = r(A_1) + r(A_2) + \dots + r(A_m)$ 成立的充要条件是 $A_i^2 = A_i, A_i A_j = O (i \neq j)$.

先证充分性. 若 $A_i^2 = A_i$, 则由命题 0.3 可知 $r(A_i) = \operatorname{tr}(A_i)$, 从而

$$r(A) = \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A_1 + A_2 + \dots + A_m) = \operatorname{tr}(A_1) + \operatorname{tr}(A_2) + \dots + \operatorname{tr}(A_m) = r(A_1) + r(A_2) + \dots + r(A_m).$$

再证必要性. 因为 A 是幂等矩阵, 故由命题??可得 $n = r(I_n - A) + r(A)$, 从而 $n = r(I_n - A) + r(A_1) + r(A_2) + \dots + r(A_m)$. 构造如下分块对角矩阵并对其进行分块初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} I_n - A & & & & \\ & A_1 & & & \\ & & A_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & A_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & & & & \\ A_1 & A_1 & & & \\ A_2 & & A_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ A_m & & & & A_m \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} I_n & A_1 & A_2 & \cdots & A_m \\ A_1 & A_1 & & & \\ A_2 & & A_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ A_m & & & & A_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & O & O & \cdots & O \\ O & A_1 - A_1^2 & -A_1 A_2 & \cdots & -A_1 A_m \\ O & -A_2 A_1 & A_2 - A_2^2 & \cdots & -A_2 A_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & -A_m A_1 & -A_m A_2 & \cdots & A_m - A_m^2 \end{pmatrix}.$$

由 $n = r(I_n - A) + r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m)$ 可得最后一个矩阵的右下角部分必为零矩阵, 从而 $A_i^2 = A_i, A_i A_j = O$ ($i \neq j$).

□

推论 0.1

若取 I_V 为 n 维线性空间 V 上的恒等变换, 并且此时线性变换 φ_i 满足 $\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m = I_n$. 如果下列条件之一成立:

(1) $\dim V = \dim \operatorname{Im} \varphi_1 + \dim \operatorname{Im} \varphi_2 + \cdots + \dim \operatorname{Im} \varphi_m$;

(2) $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0$ ($i \neq j$),

则 $V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \operatorname{Im} \varphi_2 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m$, 并且 φ_i 就是 V 到 $\operatorname{Im} \varphi_i$ 上的投影变换.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.7 可知条件 (1)(2) 等价, 并且由命题 0.7 证法一的必要性证明过程可直接由条件 (1) 推出 $V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \operatorname{Im} \varphi_2 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m$ (直和的证明也可由条件 (2) 及投影变换的性质直接得到). 又因为幂等变换和投影变换等价, 故由条件 (2) 可直接得到 φ_i 就是 V 到 $\operatorname{Im} \varphi_i$ 上的投影变换. 因此结论得证.

□